

dtq における多倍長融合積和 (dw_fma/tw_fma/qw_fma) の 初等関数への適用 — 性能と精度の評価

Tomonori Kouya

2026 年 8 月 10 日

概要

多倍長浮動小数点演算ライブラリ dtq 0.0.3 で導入した分岐なし多倍長融合積和 (dw_fma/tw_fma/qw_fma) が初等関数群の性能に与える効果を測定し, さらに Taylor 級数・Horner 法の乗算 – 加算対を融合積和で置き換えた実験実装を評価した. 平方根を内部で用いる三角関数系は 0.0.2 比で最大 1.21 倍, Taylor/Horner の融合化により `exp` 系は現行版比で最大 1.44 倍高速になった. MPFR (512 bit) を基準とする約 130 万サンプルの精度検証により, 融合化による精度低下は実用上ないことを確認した. 併せて, 既定ビルドでは `QD_SLOPPY_DIV` が優先されるため `fma_div` が使用されないという構成上の問題を報告する.

1 はじめに

dtq は double-double (dd), triple-double (td), quad-double (qd) およびそれらの単精度版 (ds/ts/qs) を提供する多倍長浮動小数点演算ライブラリである. バージョン 0.0.3 において, 全 6 精度クラスに対する分岐なしの融合積和 $z = ab + c$ (dw_fma/tw_fma/qw_fma) を導入した. 現行実装は ACS2026 の定式化に基づき, FPANVerifier と z3 により記号精度 p の下で誤差上界

$$|z - (ab + c)| \leq \{34u^2, 184u^3, 812u^4\} (|ab| + |c|) \quad (\text{それぞれ } 2/3/4 \text{ 語})$$

と, 全 FastTwoSum の前提条件, および出力の非重複性 (strongly dominates) が機械証明されている.

本レポートでは次の 3 点を評価する. (1) 融合積和の導入 (0.0.2 → 0.0.3) が初等関数群の実行時間に与えた効果, (2) 初等関数内部の Taylor 級数と `polyeval` (Horner 法) の乗算 – 加算対を融合積和に置き換える追加最適化の効果, (3) それらの精度への影響の網羅的検証.

2 実験環境と測定方法

- CPU: Arm Cortex-X925/A725 (NVIDIA GB10 系, 最大 3.9 GHz), Linux 6.17.0-1021-nvidia (aarch64)
- コンパイラ: g++ 13.3.0. 最適化フラグは全ビルド共通で `-O2 -ffp-contract=off` とし, configure 既定の `qd_config.h` と `config.h` を共有した.
- 性能測定: 全語が非零のランダムなオペランド 512 個の配列に対して関数を適用し, 1 パス 30 ms 以上になるよう反復回数を校正した上で 7 回実行した最小値を採用 (ns/回). 実行コアは `taskset` で固定した. 乱数種は固定であり, 全ビルドが同一入力を処理する. 結果の総和 (検算値) がビルド間で一致することを毎回確認した.
- 比較対象: (a) 0.0.2 (git 7edea02), (b) 現行 main (1989200, ACS2026 版 FMA), (c) 現行 main + Taylor/Horner 融合化 (実験実装, 第 5 節).

なお td/ts の初等関数はそれぞれ qd/td に昇格して計算する実装のため, td の測定値は qd とほぼ一致する. また ds/ts/qs の初等関数は倍精度クラスへの委譲であるため, 以下では dd/td/qd を対象とする.

3 FMA カーネル単体の性能

表 1,2 に tests/fma_bench (オペランド 4096 個,5 回中最速,ns/演算) の結果を示す.「旧」は 0.0.2 相当のコード経路 (乗算 + 加算, 長除算,sqrt_legacy),「新」は融合積和とそれに基づく除算・平方根である. 独立形 $z_i = a_i b_i + c_i$ はスループット律速, 連鎖形 $s \leftarrow a_i b_i + s$ はレイテンシ律速 (内積の内側ループ) を表す.

表 1 融合積和: 乗算 + 加算との比較 (ns/演算)

型	独立形			連鎖形		
	旧	新	倍率	旧	新	倍率
dd	1.01	0.83	1.22	3.80	3.85	0.99
td	4.66	3.91	1.19	11.44	11.20	1.02
qd	17.34	7.57	2.29	17.74	13.34	1.33
ds	0.51	0.41	1.23	3.81	3.85	0.99
ts	9.53	3.86	2.47	14.05	9.02	1.56
qs	33.67	8.17	4.12	32.57	18.41	1.77

表 2 融合積和に基づく除算と平方根 (ns/演算)

型	除算			平方根		
	旧	新	倍率	旧	新	倍率
dd	6.67	3.35	1.99	2.57	1.91	1.35
td	55.73	20.66	2.70	148.82	45.87	3.24
qd	154.71	48.48	3.19	316.56	119.46	2.65
ds	0.65	0.65	1.00	2.52	1.93	1.31
ts	32.68	9.87	3.31	76.07	39.87	1.91
qs	160.83	42.25	3.81	182.67	118.66	1.54

4 初等関数への波及 (0.0.2 $\rightarrow$ 0.0.3)

表 3 に既定構成 (QD_SLOPPY_DIV 有効) での初等関数の実行時間を示す. 高速化の源泉はほぼすべて FMA ベースの新しい sqrt である.sin/cos は Taylor 部で $\cos = \sqrt{1 - \sin^2}$ を,atan2 は $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ を 1 回ずつ呼ぶため,qd で 1.16–1.21 倍となる. 一方 exp/log 系は熱経路に平方根を含まないため不変である.

■構成上の問題: fma_div が既定で無効 operator/ のプリプロセッサ分岐は #ifdef QD_SLOPPY_DIV を最優先に評価し,configure は既定で QD_SLOPPY_DIV を定義する. このため既定ビルドの除算は現在も sloppy_div であり, fma_div は使用されない (表 3 で除算が 1.00 倍である理由). QD_SLOPPY_DIV を無効にした構成では表 4 の通り fma_div は accurate_div より大幅に速く,かつ高精度であるから,分岐順の見直し (fma_div を既定とする) を推奨する.

表 3 初等関数の実行時間 (ns/回, 既定構成): 0.0.2 vs 0.0.3

関数	dd			td			qd		
	0.0.2	0.0.3	倍率	0.0.2	0.0.3	倍率	0.0.2	0.0.3	倍率
除算	4.4	4.4	1.00	67.8	68.2	0.99	179.2	179.0	1.00
乗算	1.4	1.4	1.00	5.0	5.0	1.00	22.5	22.5	1.00
sqrt	10.5	7.5	1.40	239.6	94.8	2.53	502.8	238.9	2.10
log	194.9	194.8	1.00	6458.5	6453.5	1.00	6465.4	6461.2	1.00
log10	203.9	203.9	1.00	6652.2	6642.4	1.00	6653.5	6649.7	1.00
pow	382.8	382.9	1.00	8553.4	8550.2	1.00	8576.3	8561.2	1.00
nroot($x, 3$)	80.2	80.3	1.00	612.6	612.6	1.00	1254.0	1254.6	1.00
exp	167.2	167.7	1.00	2069.0	2068.8	1.00	2066.2	2064.2	1.00
sin	163.8	160.7	1.02	1661.2	1397.4	1.19	1652.9	1388.0	1.19
cos	163.8	160.9	1.02	1669.2	1400.4	1.19	1660.8	1392.4	1.19
tan	182.2	179.1	1.02	1935.4	1668.9	1.16	1922.2	1656.9	1.16
atan	283.0	276.3	1.02	6981.2	5913.9	1.18	6966.7	5903.0	1.18
asin	315.9	305.2	1.04	7565.2	6241.3	1.21	7558.4	6238.4	1.21
acos	317.3	307.0	1.03	7571.1	6246.9	1.21	7568.6	6242.4	1.21
sinh	189.1	188.8	1.00	2294.5	2293.2	1.00	2287.5	2288.0	1.00
cosh	186.4	186.3	1.00	2282.0	2282.0	1.00	2280.2	2278.9	1.00
tanh	203.9	203.7	1.00	2515.2	2509.2	1.00	2511.7	2503.3	1.00

表 4 除算 (ns/回, QD_SLOPPY_DIV 無効構成): accurate_div (0.0.2) vs fma_div

型	accurate_div	fma_div	倍率
dd	20.8	9.9	2.10
td	104.5	73.1	1.43
qd	249.4	182.3	1.37

5 Taylor 級数・Horner 法の融合積和化

初等関数の内部には「乗算の直後に加算」という形が多数現れる。これらを融合積和 1 回に置き換えると、多倍長演算で支配的な正規化 (renormalization) の回数を削減できる。実験実装では次の 4 パターンを dd/qd の実装 (td は qd 昇格で自動的に恩恵を受ける) に適用した。

1. **Horner 法** (polyeval): $r \leftarrow rx + c_i$ を $\text{fma}(r, x, c_i)$ に置換。
2. **Taylor 級数の項加算** (exp, sin_taylor, cos_taylor, sincos_taylor): $t \leftarrow p \cdot \text{inv_fact}_i$; $s \leftarrow s + t$ を $s \leftarrow \text{fma}(p, \text{inv_fact}_i, s)$ に置換。収束判定は t の代わりに先頭語の積 $|p_0 \cdot (\text{inv_fact}_i)_0|$ (相対誤差 $\sim 2^{-52}$ の近似) で行う。しきい値との大小判定には十分な精度である。
3. **exp の 2 乗連鎖**: 引数縮小の復元 $s \leftarrow 2s + s^2$ (qd で 16 段, dd で 9 段) を $s \leftarrow \text{fma}(s, s, 2s)$ に置換。1 段あたり正規化 2 回 (sqr と加算) が 1 回になるため寄与が最大。
4. **log の Newton 反復**: $x \leftarrow x + ae^{-x} - 1$ を $x \leftarrow \text{fma}(a, e^{-x}, x) - 1$ に置換。

表 5 に現行 main と実験実装の比較を示す。exp は qd で 1.44 倍、パターン 3 の寄与が支配的である。log/pow は内部の exp 呼び出しを通じて、sinh/cosh/tanh も同様に 1.3–1.4 倍となる。三角関数系はコストの主体が sqrt と引数縮小であり Taylor 部が数項で打ち切られるため 3–5% にとどまる。8 次多項式の Horner 評価は dd で 1.44 倍である (連鎖 r に対する乗算と加算の正規化 2 回が 1 回になるため、表 1 の連鎖形よりも効果が大きい)。

表 5 Taylor/Horner 融合化の効果 (ns/回, 既定構成): 現行 main vs 実験実装

関数	dd			td			qd		
	現行	融合	倍率	現行	融合	倍率	現行	融合	倍率
exp	167.7	130.4	1.29	2068.3	1436.7	1.44	2065.2	1430.7	1.44
log	194.8	157.8	1.23	6457.9	4524.8	1.43	6461.1	4526.8	1.43
log10	203.8	166.7	1.22	6663.0	4715.3	1.41	6647.6	4718.3	1.41
pow	382.7	306.7	1.25	8585.4	5981.8	1.44	8561.7	6002.6	1.43
sinh	188.9	152.9	1.24	2293.7	1676.9	1.37	2287.0	1673.7	1.37
cosh	186.3	150.5	1.24	2280.8	1646.7	1.39	2278.9	1643.2	1.39
tanh	203.7	167.4	1.22	2508.5	1896.9	1.32	2502.0	1888.5	1.32
sin	160.7	154.7	1.04	1404.4	1333.3	1.05	1387.9	1324.8	1.05
cos	160.8	154.5	1.04	1402.7	1337.3	1.05	1392.1	1327.7	1.05
tan	179.1	172.7	1.04	1681.4	1602.9	1.05	1657.8	1589.8	1.04
atan	276.1	270.6	1.02	5941.5	5713.9	1.04	5903.6	5703.8	1.04
asin	305.4	299.7	1.02	6260.7	6034.9	1.04	6237.5	6034.4	1.03
acos	306.9	300.7	1.02	6265.1	6044.6	1.04	6243.8	6042.0	1.03
polyeval(8 次)	67.4	46.9	1.44	219.1	149.9	1.46	430.7	327.7	1.31

実験実装は `qd_test`, `pslq_test`, `fma_test` の全テストに合格し, ベンチマーク全 54 項目の検算値は現行版と一致した.

6 精度検証

6.1 方法

MPFR 4.2.2 (仮数 512bit, qd の約 2.4 倍の精度) を基準とし, 0.0.2 / 現行 main / 実験実装の 3 ビルドに固定シードで同一入力を与えた. 誤差は各型自身の機械イプシロン ($\varepsilon_{dd} = 2^{-104}$, $\varepsilon_{td} = 2^{-158}$, $\varepsilon_{qd} = 2^{-209}$) を単位とする相対誤差 $|y - \hat{y}|/(|\hat{y}|\varepsilon)$ で評価する. テストセットは通常域に加え, 実装変更が影響し得る境界を狙って設計した: `exp` の引数が $m \ln 2$ 直近 (縮小後引数が微小になり打ち切り判定の全域を掃く), `sinh/tanh` の分岐点 0.05 近傍と微小引数, `asin/acos` の ± 1 近傍, `log` の 1 近傍, $k\pi/2$ 近傍と巨大引数の三角関数, および激しい桁落ちを起こす $(x-1)^9$ 展開係数の Horner 評価である. 1 型あたり 31 セット, 計 93 セット・約 130 万サンプルを評価した.

6.2 結果

付録の表 7 に全 93 セットの結果を示す. 要点は次の通りである.

- 初等関数は 3 ビルドで統計が一致した. 狙い撃ちしたストレスセット (表 6) を含め, 最大誤差・RMS の差は最下位ビットのノイズレベルにとどまる. 打ち切り判定を先頭語近似に変えた影響は $m \ln 2$ 近傍セットでも検出されなかった.
- 唯一の実質差は悪条件の `polyeval`: $(x-1)^9$ を根の近傍で評価するセットで qd の最大誤差が $4.6 \times 10^{36}\varepsilon \rightarrow 9.6 \times 10^{36}\varepsilon$ と約 2.1 倍になった (dd は +8%, td は同一). この領域は現行版でも全サンプルの 99.9% が 16ε を超える条件数支配の領域であり, 誤差は両版とも条件数 $\times \varepsilon$ でスケールし, 無補償 Horner 法の理論上界内にある. `qw_fma` の証明済み誤差定数 ($812u^4$) が分離した乗算 + 加算の定数より大きいことと整合する挙動である. 良条件のランダム係数セットでは 16ε 超えは 1 万中 1-2 件で両版同等である.
- 改善した項目もある (qd pow 最大 $5.34 \rightarrow 4.46\varepsilon$, td `polyeval` ランダム係数 $656 \rightarrow 542\varepsilon$, dd `exp` $[-1, 1]$ $1.28 \rightarrow 1.10\varepsilon$).

表 6 ストレスセットにおける最大誤差 (ε_{qd} 単位, qd)

関数	セット	0.0.2	現行	融合版
exp	$[-1, 1]$	0.0657	0.0657	0.0722
exp	$m \ln 2$ 近傍	4.11	4.11	4.11
log	1 近傍	1.5×10^{15}	1.5×10^{15}	2.0×10^{15}
sin	$[-10, 10]$	447	447	447
asin	± 1 近傍	0.104	0.104	0.104
sinh	0.05 近傍	11.3	11.3	11.3
tanh	微小引数	0.973	1.07	1.07
pow	一様乱数	5.34	5.34	4.46
polyeval	$(x-1)^9$	4.6×10^{36}	4.6×10^{36}	9.6×10^{36}
polyeval	ランダム係数	60.3	60.3	78.9

6.3 融合化と無関係の既存の弱点

以下は 3 ビルドで完全に一致しており (0.0.2 から存在), 今回の変更とは無関係である.

- dd の `nroot( $x, 3$ )` が最大 520ε (1 万中 3672 件が 16ε 超え). `td/qd` は 0.7ε 以下であり, dd の Newton 実装固有の弱さである.
- dd の `exp` は広域引数で最大 111ε , $m \ln 2$ 近傍で 70.9ε .
- 極端な引数の `log/log10` ($|\log x|$ が大きい領域) では e^{-x} の下位語がサブノーマル化して消えるため, `td/qd` で大きな ε 単位誤差が生じる (フォーマットの限界).
- $k\pi/2$ 近傍・巨大引数の三角関数, ± 1 近傍の `asin/acos`, 1 近傍の `log` は, 関数値の桁落ちにより相対誤差が条件数どおり増大する (引数縮小とキャンセレーションの原理的限界).

7 まとめ

1. 融合積和に基づく `sqrt` により, 三角関数系は 0.0.2 比で最大 1.21 倍 (`td/qd`) 高速になった.
2. Taylor 級数・Horner 法・`exp` の 2 乗連鎖・`log` の Newton 反復を融合積和で書き直すことで, さらに `exp` 1.44 倍, `log` 1.43 倍, `sinh/cosh` 1.37–1.39 倍 (`td/qd`), Horner 評価 1.31–1.46 倍を得た.
3. 約 130 万サンプルの MPFR 検証により, 融合化による精度低下は実用上ないことを確認した. 唯一の注意点は悪条件多項式の Horner 評価で最大誤差が同一オーダー内で約 2 倍になり得ることである.
4. 既定ビルドでは `QD_SLOPPY_DIV` が `fma_div` に優先する. 分岐順の是正を推奨する.
5. 今後の課題: dd `nroot` の精度改善, 実験実装の本体への取り込み.

付録 A 精度検証の全結果

表 7 に全 93 セットの最大誤差と RMS を示す (各型の ε 単位). n はセットあたりのサンプル数で, 区間セットは 20,000, その他は 10,000 である. “†” は 1 サンプルが dd 精度における `tan` の極に一致し NaN を返したため RMS が定義されないことを表す (3 ビルドで同一サンプル).

表 7: 全精度検証結果 (最大誤差と RMS, 各型 ε 単位)

型	関数	セット	最大誤差			RMS	
			0.0.2	現行	融合版	現行	融合版
dd	div	一様乱数	1.19	1.19	1.19	0.144	0.144
dd	sqrt	対数一様	1.44	1.34	1.34	0.25	0.25
dd	nroot3	対数一様	520	520	520	68.5	68.5
dd	exp	$[-1, 1]$	1.28	1.28	1.1	0.189	0.19
dd	exp	$[-280, 280]$	111	111	111	15	15
dd	exp	$m \ln 2$ 近傍	70.9	70.9	70.9	11.4	11.4
dd	log	対数一様	62.5	62.5	62.5	13.7	13.7
dd	log	1 近傍	8.3×10^{15}	8.3×10^{15}	8.3×10^{15}	2.0×10^{14}	2.0×10^{14}
dd	log10	対数一様	62.9	62.9	62.9	13.6	13.6
dd	pow	一様乱数	40.9	40.9	41.6	5.74	5.89
dd	sin	$[-10, 10]$	3.6×10^3	3.6×10^3	3.6×10^3	33	33
dd	cos	$[-10, 10]$	4.6×10^3	4.6×10^3	4.6×10^3	48.7	48.7
dd	tan	$[-10, 10]$	4.6×10^3	4.6×10^3	4.6×10^3	58.8	58.8
dd	sin	$k\pi/2$ 近傍	3.1×10^{35}	3.1×10^{35}	3.1×10^{35}	2.6×10^{34}	2.6×10^{34}
dd	cos	$k\pi/2$ 近傍	3.1×10^{35}	3.1×10^{35}	3.1×10^{35}	2.6×10^{34}	2.6×10^{34}
dd	tan	$k\pi/2$ 近傍	3.1×10^{35}	3.1×10^{35}	3.1×10^{35}	†	†
dd	sin	巨大引数	3.0×10^{15}	3.0×10^{15}	3.0×10^{15}	4.1×10^{13}	4.1×10^{13}
dd	cos	巨大引数	7.0×10^{15}	7.0×10^{15}	7.0×10^{15}	9.8×10^{13}	9.8×10^{13}
dd	asin	$[-1, 1]$	3.39	3.39	3.39	0.402	0.402
dd	acos	$[-1, 1]$	514	514	514	4.03	4.02
dd	asin	± 1 近傍	3.4×10^6	3.4×10^6	3.4×10^6	2.0×10^5	2.0×10^5
dd	acos	± 1 近傍	4.2×10^{14}	4.2×10^{14}	4.2×10^{14}	1.9×10^{13}	1.9×10^{13}
dd	atan	対数一様	1.68	1.79	1.79	0.143	0.144
dd	sinh	$[-5, 5]$	4.23	4.23	4.23	0.479	0.475
dd	cosh	$[-5, 5]$	2.1	2.1	2.1	0.357	0.356
dd	tanh	$[-5, 5]$	4.47	4.47	4.47	0.349	0.344
dd	sinh	0.05 近傍	8.79	8.79	8.79	0.897	0.901
dd	tanh	0.05 近傍	9.16	9.16	9.16	0.927	0.931
dd	sinh	微小引数	0.641	0.641	0.641	0.0329	0.0329
dd	tanh	微小引数	1.42	1.42	1.42	0.123	0.123
dd	polyeval	$(x-1)^9$	2.5×10^{37}	2.5×10^{37}	2.7×10^{37}	1.2×10^{36}	1.1×10^{36}
dd	polyeval	ランダム係数	653	653	743	9.19	10.1
td	div	一様乱数	0.748	0.748	0.748	0.0439	0.0439
td	sqrt	対数一様	0.309	0.319	0.319	0.0482	0.0482
td	nroot3	対数一様	0.677	0.677	0.677	0.0554	0.0554
td	exp	$[-1, 1]$	0.0305	0.0305	0.0305	7.5×10^{-3}	7.5×10^{-3}
td	exp	$[-280, 280]$	0.0312	0.0312	0.0312	7.5×10^{-3}	7.5×10^{-3}
td	exp	$m \ln 2$ 近傍	0.0312	0.0312	0.0312	3.8×10^{-3}	3.8×10^{-3}
td	log	対数一様	4.2×10^{10}	4.2×10^{10}	4.2×10^{10}	6.7×10^8	6.7×10^8
td	log	1 近傍	0.19	0.19	0.232	4.6×10^{-3}	4.7×10^{-3}
td	log10	対数一様	3.9×10^{10}	3.9×10^{10}	3.9×10^{10}	6.3×10^8	6.3×10^8
td	pow	一様乱数	4.85	4.85	4.85	0.385	0.385
td	sin	$[-10, 10]$	0.0304	0.0304	0.0304	6.9×10^{-3}	6.9×10^{-3}
td	cos	$[-10, 10]$	0.03	0.03	0.03	6.7×10^{-3}	6.7×10^{-3}
td	tan	$[-10, 10]$	0.031	0.031	0.031	7.7×10^{-3}	7.7×10^{-3}
td	sin	$k\pi/2$ 近傍	4.0×10^{35}	4.0×10^{35}	4.0×10^{35}	2.0×10^{34}	2.0×10^{34}
td	cos	$k\pi/2$ 近傍	4.0×10^{35}	4.0×10^{35}	4.0×10^{35}	2.1×10^{34}	2.1×10^{34}
td	tan	$k\pi/2$ 近傍	4.0×10^{35}	4.0×10^{35}	4.0×10^{35}	2.9×10^{34}	2.9×10^{34}
td	sin	巨大引数	0.0373	0.0373	0.0373	6.9×10^{-3}	6.9×10^{-3}

型	関数	セット	0.0.2	現行	融合版	現行	融合版
td	cos	巨大引数	0.0305	0.0305	0.0305	6.8×10^{-3}	6.8×10^{-3}
td	asin	$[-1, 1]$	0.0309	0.0309	0.0309	7.6×10^{-3}	7.6×10^{-3}
td	acos	$[-1, 1]$	0.0306	0.0306	0.0306	7.7×10^{-3}	7.7×10^{-3}
td	asin	± 1 近傍	0.0251	0.0251	0.0251	7.5×10^{-3}	7.5×10^{-3}
td	acos	± 1 近傍	0.031	0.031	0.031	7.5×10^{-3}	7.5×10^{-3}
td	atan	対数一様	0.0298	0.0298	0.0298	7.1×10^{-3}	7.1×10^{-3}
td	sinh	$[-5, 5]$	0.0298	0.0298	0.0298	7.6×10^{-3}	7.6×10^{-3}
td	cosh	$[-5, 5]$	0.031	0.031	0.031	7.8×10^{-3}	7.8×10^{-3}
td	tanh	$[-5, 5]$	0.0284	0.0284	0.0284	5.9×10^{-3}	5.9×10^{-3}
td	sinh	0.05 近傍	0.0308	0.0308	0.0308	6.2×10^{-3}	6.2×10^{-3}
td	tanh	0.05 近傍	0.0265	0.0265	0.0265	6.2×10^{-3}	6.2×10^{-3}
td	sinh	微小引数	0.03	0.03	0.03	2.9×10^{-3}	2.9×10^{-3}
td	tanh	微小引数	0.0299	0.0299	0.0299	3.0×10^{-3}	3.0×10^{-3}
td	polyeval	$(x-1)^9$	1.0×10^{37}	1.0×10^{37}	1.0×10^{37}	3.4×10^{35}	3.7×10^{35}
td	polyeval	ランダム係数	656	656	542	6.78	5.77
qd	div	一様乱数	1.12	1.12	1.12	0.0394	0.0394
qd	sqrt	対数一様	0.291	0.291	0.291	0.0301	0.0301
qd	nroot3	対数一様	0.7	0.7	0.7	0.0479	0.0479
qd	exp	$[-1, 1]$	0.0657	0.0657	0.0722	7.7×10^{-3}	0.0102
qd	exp	$[-280, 280]$	4.12	4.12	4.14	0.644	0.645
qd	exp	$m \ln 2$ 近傍	4.11	4.11	4.11	0.61	0.61
qd	log	対数一様	4.4×10^{26}	4.4×10^{26}	4.4×10^{26}	5.9×10^{24}	5.9×10^{24}
qd	log	1 近傍	1.5×10^{15}	1.5×10^{15}	2.0×10^{15}	2.1×10^{13}	3.0×10^{13}
qd	log10	対数一様	3.4×10^{26}	3.4×10^{26}	3.4×10^{26}	4.2×10^{24}	4.2×10^{24}
qd	pow	一様乱数	5.34	5.34	4.46	0.413	0.522
qd	sin	$[-10, 10]$	447	447	447	3.87	3.87
qd	cos	$[-10, 10]$	43.2	43.2	43.2	0.544	0.544
qd	tan	$[-10, 10]$	447	447	447	3.91	3.91
qd	sin	$k\pi/2$ 近傍	8.4×10^{59}	8.4×10^{59}	8.4×10^{59}	1.1×10^{58}	1.1×10^{58}
qd	cos	$k\pi/2$ 近傍	9.2×10^{59}	9.2×10^{59}	9.2×10^{59}	1.4×10^{58}	1.4×10^{58}
qd	tan	$k\pi/2$ 近傍	9.2×10^{59}	9.2×10^{59}	9.2×10^{59}	1.7×10^{58}	1.7×10^{58}
qd	sin	巨大引数	1.8×10^{14}	1.8×10^{14}	1.8×10^{14}	3.0×10^{12}	3.0×10^{12}
qd	cos	巨大引数	8.0×10^{13}	8.0×10^{13}	8.0×10^{13}	1.3×10^{12}	1.3×10^{12}
qd	asin	$[-1, 1]$	0.421	0.372	0.372	0.0489	0.0489
qd	acos	$[-1, 1]$	0.395	0.411	0.411	0.0279	0.0279
qd	asin	± 1 近傍	0.104	0.104	0.104	3.6×10^{-3}	3.6×10^{-3}
qd	acos	± 1 近傍	0.426	0.368	0.378	0.0199	0.0206
qd	atan	対数一様	1.39	1.39	1.36	0.0408	0.0413
qd	sinh	$[-5, 5]$	1.57	1.57	1.55	0.0565	0.0573
qd	cosh	$[-5, 5]$	0.66	0.66	0.66	0.0341	0.0346
qd	tanh	$[-5, 5]$	1.64	1.64	1.6	0.0725	0.0726
qd	sinh	0.05 近傍	11.3	11.3	11.3	0.272	0.273
qd	tanh	0.05 近傍	11.9	11.9	11.9	0.288	0.289
qd	sinh	微小引数	0.0934	0.0934	0.0934	3.6×10^{-3}	3.6×10^{-3}
qd	tanh	微小引数	0.973	1.07	1.07	0.04	0.04
qd	polyeval	$(x-1)^9$	4.6×10^{36}	4.6×10^{36}	9.6×10^{36}	1.5×10^{35}	2.0×10^{35}
qd	polyeval	ランダム係数	60.3	60.3	78.9	0.658	0.802